

Treat the following questions:

I. Write a script that:

(3 pts)

- Asks the end-user to input from the keyboard the radius **r** of a circle.
- Calculates the circle's area and the perimeter and then writes them into the HTML document if $r \geq 0.0$.
- Writes to the HTML document an appropriate error message if $r < 0.0$ or if **r** is not a float number.

N.B:

- The circle's area = πr^2
- The circle's perimeter = $2\pi r$
- You should use the predefined constant `Math.PI` for the value of π .

II. Write a JavaScript function named *factorial* that:

(4 pts)

- Accepts an integer parameter **n**.
- Calculates and then returns **n!** defined as:
 - $n! = n * (n - 1) * \dots * 1$ if $n \geq 1$
 - $0! = 1$
 - The function should return -10 if $n < 0$ and if **n** is not a number, it must return -20.

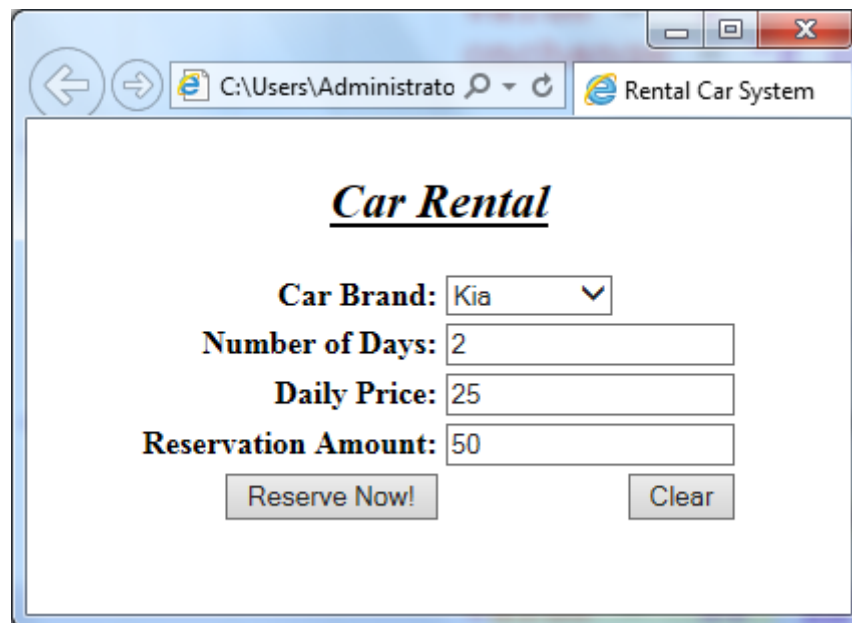
III. Write a JavaScript function named *lastPosition* that:

(4 pts)

- Accepts as parameters an array **x** of integer type and an integer **y**.
- Determines and then returns the last position of **y** in **x** if found otherwise it will return -11.

IV. Create a complete document that contains both HTML and JavaScript code to implement the following HTML form as specified below:

(9 pts)



- The combo box "Car Brand" contains the following items:
 - Mercedes
 - Kia
 - Nissan
- The combo box "Car Brand" is initialized to "Kia".
- The fields "Number of Days", "Daily Price" and "Reservation Amount" are initialized to 2, 25 and 50 respectively.
- The fields "Daily Price" and "Reservation Amount" are read-only.
- Initially, the cursor is in the field "Number of Days".
- When the end-user clicks the button "Clear", the document should return to its initial state as displayed above.
- When the end-user selects a car brand, the "Daily Price" field should be modified using the following price list:

Car Brand	Daily Price
Mercedes	75
Kia	25
Nissan	50

- When the end-user clicks the button "Reserve Now!", a JavaScript function named *f_calculate* should be called to calculate the reservation amount after data input validation. The calculated amount should be displayed in the "Reservation Amount" field. In the case of invalid data input, an appropriate error message should be displayed in an alert box and the cursor will be put on the field that contains the invalid data. Note that *f_calculate* should also be called if any of the fields (Car Brand and Number of Days) is changed.
- Validation rule: Number of Days is an integer ≥ 1 .

Traiter les questions suivantes :

I. Ecrire un script qui:

(3 pts)

- Demande à l'utilisateur final de saisir depuis le clavier le rayon r d'un cercle.
- Calcule la surface et le périmètre du cercle et les écrit dans le document HTML si $r \geq 0.0$.
- Le script devrait écrire dans le document HTML un message d'erreur approprié si $r < 0.0$ ou bien si r n'est pas un nombre réel (float).

N.B:

- La surface du cercle = πr^2 .
- Le périmètre du cercle = $2\pi r$.
- Vous devrez utiliser la constante prédéfinie Math.PI pour la valeur de π .

II. Ecrire en JavaScript une fonction nommée *factorial* qui :

(4 pts)

- Accepte un paramètre n du type integer.
- Calcule et ensuite retourne $n!$ définie comme suit:
 - $n! = n * (n - 1) * \dots * 1$ si $n \geq 1$
 - $0! = 1$
 - La fonction devrait retourner -10 si $n < 0$ et si n n'est pas un nombre, elle doit retourner -20.

III. Ecrire en JavaScript une fonction nommée *lastPosition* qui :

(4 pts)

- Accepte comme paramètres un tableau x du type entier et un entier y .
- Détermine et ensuite retourne la dernière position de y dans x si elle est trouvée sinon elle doit retourner -1.

IV. Créer un document complet qui contient le code HTML et JavaScript pour implanter la forme HTML suivante comme spécifié ci-dessous:

(9 pts)



- Le combo box "Car Brand" contient les items suivants:
 - Mercedes
 - Kia
 - Nissan
- Le combo box "Car Brand" est initialisé à "Kia".
- Les champs "Number of Days", "Daily Price" et "Reservation Amount" sont initialisés à 2, 25 et 50 respectivement.
- Les champs "Daily Price" et "Reservation Amount" sont read-only.
- Initialement, le curseur se trouve dans le champ "Number of Days".
- Quand l'utilisateur final clique sur le bouton "Clear", le document devrait retourner à son état initial comme affiché ci-dessus.
- Quand l'utilisateur final choisit une marque de voiture (car brand), le champ "Daily Price" devrait être modifié en utilisant la liste des prix suivante:

Car Brand	Daily Price
Mercedes	75
Kia	25
Nissan	50

- Quand l'utilisateur final clique sur le bouton "Reserve Now !", une fonction JavaScript nommée *f_calculate* devrait être appelée pour calculer le montant de réservation (reservation amount) après la validation de données saisies. Le montant calculé devrait être affiché dans le champ "Reservation Amount". Si la saisie de données est invalide, un message d'erreur approprié devrait être affiché dans une boîte alert et le curseur sera remis dans le champ qui contient la donnée invalide. Noter que *f_calculate* devrait être appelée également si n'importe quel champ de saisie (Car Brand et Number of Days) est modifié.
- Règle de validation: Number of Days est un integer ≥ 1 .